

REDES INDUSTRIAIS E MODELO DE REFERÊNCIA OSI

Redes Industriais:

As Redes Industriais são sistemas de comunicação usados em fábricas e ambientes automatizados para conectar sensores, atuadores, controladores e sistemas de supervisão.

- Diferença das redes comuns: Ao contrário das redes domésticas (como Wi-Fi), elas precisam garantir determinismo — ou seja, a certeza de que uma mensagem chegará ao destino dentro de um tempo máximo previsto.
- Exemplo prático: Se um sensor de segurança detecta uma invasão, o comando de parada da máquina não pode atrasar porque a rede está congestionada. Ele precisa ter prioridade absoluta.
- Características principais:
 - Comunicação rápida e confiável.
 - Priorização de mensagens críticas.
 - Integração entre diferentes dispositivos industriais.
 - Suporte a ambientes com alta automação e segurança.

Resumidamente as redes industriais garantem que informações críticas cheguem no tempo certo, evitando falhas e riscos em processos automatizados.

O Modelo OSI (Open Systems Interconnection):

O Modelo OSI é uma estrutura de sete camadas que funciona como um tradutor universal para a tecnologia. Ele permite que um sensor da marca "A" consiga enviar dados para um controlador da marca "B". Para a sua aula, o mais importante é entender como as camadas baixas (físicas) e as altas (aplicação) se comportam no ambiente fabril.

1. **Camada Física (1):** É o meio físico. Na indústria, usamos cabos blindados para evitar interferência de motores. Exemplos incluem o cabo de par trançado da Ethernet Industrial ou os fios de cobre do padrão RS-485.
2. **Camada de Enlace (2):** Organiza os dados em "quadros" e controla quem pode falar na rede para evitar colisões. É aqui que operam os switches industriais.
3. **Camada de Rede (3):** Responsável pelo endereçamento IP. É o que permite que um técnico acesse o painel da máquina de qualquer lugar da fábrica através da rede interna.
4. **Camada de Transporte (4):** Garante que a mensagem chegue inteira. O protocolo TCP é usado quando a precisão é vital, enquanto o UDP é usado quando a velocidade é mais importante que a confirmação.

5. **Camada de Sessão (5):** Abre e fecha a "conversa" entre os dispositivos.
6. **Camada de Apresentação (6):** Traduz os dados. Por exemplo, converte um valor binário do sensor para um formato que o software de supervisão entenda como "25°C".
7. **Camada de Aplicação (7):** É onde o usuário interage. No seu laboratório, você verá protocolos como **Modbus**, **PROFINET** ou **EtherNet/IP** operando aqui.

A Evolução: Do Fieldbus à Ethernet Industrial

Antigamente, cada máquina tinha seu próprio tipo de cabo e protocolo (Fieldbus), como o **Profibus** ou o **CANopen**. Eles eram lentos, mas muito robustos. Com a chegada da Indústria 4.0, migramos para a **Ethernet Industrial**. Ela usa o mesmo conector RJ45 que temos em casa, mas com "músculos" extras: protocolos como o **EtherCAT** conseguem processar dados de centenas de eixos de robôs em menos de um milissegundo, algo impossível para redes comuns.

Essa integração permite a convergência entre o **TI** (Tecnologia da Informação - escritórios) e o **TO** (Tecnologia de Operação - chão de fábrica). Hoje, um gerente pode ver no celular a produtividade de uma prensa em tempo real porque a rede industrial "fala" a mesma língua da internet, graças ao modelo OSI.

Conclusão

Dominar redes industriais e entender o modelo OSI é essencial para quem quer se destacar na área de automação. O modelo OSI explica como os dados circulam pela rede de forma organizada e sem erros, enquanto as redes industriais aplicam essa teoria para garantir que os sinais cheguem no tempo certo, evitando falhas e riscos. Em fábricas modernas, a rede é tão importante quanto o CLP — sem comunicação confiável, a automação simplesmente não funciona.

Referências Bibliográficas

- **TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J.** *Redes de Computadores*. 5. ed. Pearson, 2011.
- **MOURA, F. A.; SILVA, J. R.** *Redes Industriais: fundamentos, protocolos e aplicações*. São Paulo: Érica, 2021.
- **OLIVEIRA, M. A.; COSTA, R. F.** *Automação Industrial: redes, sensores e atuadores*. Rio de Janeiro: LTC, 2020.